

Statistical Results from Ionospheric Data Analysis on Nominal Days for GBAS

CAT I Operations in South Korea

김동우^{1*}, 김민찬, 이진실, 이지윤²

Dong-Woo Kim¹, Min-Chan Kim, Jin-Sil Lee, Ji-Yun Lee²

¹한국과학기술원 항공우주공학과

¹Aerospace Engineering, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725

이메일 : dongwookim@kaist.ac.kr

Abstract: An integrity parameter, standard deviation of vertical ionospheric gradients (σ_{vig}), is broadcast to users of the Ground Based Augmentation Systems (GBAS) for the computation of protection levels (PL). The implementation of GBAS in South Korea would require an assessment of σ_{vig} by analyzing data collected in South Korea on nominal days. Vertical ionospheric gradients are computed using the station-pair method and σ_{vig} is calculated using the sigma overbounding method. The analysis was carried out using GPS data observed in Korea for dates which are classified as “non-ionospheric storm” days. In this paper, we present the statistical results from ionospheric data analysis on nominal day in South Korea and provide a comparison with the integrity information implemented in the current CAT-I GBAS system to determine the feasibility of operating the system in South Korea. This study provides a better understanding of ionospheric behavior within South Korea under nominal conditions.

Keywords: Statistical results, Vertical Ionospheric Gradients (VIG), Sigma Overbounding, Nominal day

1. 서론

전리층은 대기물질이 이온화되어 있는 상공 350km에 영역으로, 위성항법시스템(GNSS, Global Navigation Satellite System) 사용자 측위성능을 저해하는 주된 오차 요인이다. 지상기반 보강시스템(GBAS, Ground Based Augmentation System)은 GBAS기준국과 전리층 환경이 거의 유사한 근방의 사용자에게 전리층 보정정보를 제공함으로써, 사용자의 전리층 지연오차를 제거한다. 그러나 사용자와 GBAS기준국 간에 전리층 기울기가 발생하게 되면, 방송된 보정정보의 적용 후에도 사용자에게 큰 위치오차를 유발하게 된다. 따라서 GBAS 시스템은 전리층 기울기로부터 발생한 오차 완화를 위해 사용자에게 보정 정보 외에 수직 전리층 기울기의 통계치(σ_{vig})를 방송하며, 이는 사용자의 보호 수준계산에 이용된다. 현재 CAT-I GBAS 시스템에서 사용자의 보호 수준 계산에 필요한 통계치로 방송되는 σ_{vig} 는 미국 본토(CONUS, Conterminous United States)에 위치한 기준국에서 수집된 데이터를 통해 산출되었으며, 그 값은 4 mm/km이다.[1]

전리층의 거동은 지역적으로 다르게 나타나기 때문에 국내 GBAS 시스템의 운용을 위해서는 국내 전리층 환경에 적합한 전리층 기울기 통계치를 도출할 필요가 있다. 따라서 이 연구에서는 기존의 σ_{vig} 산출에 사용된 알고리즘을 분석하고, 이를 기반으로 국내 데이터를 처리함으로써 한반도 전리층의 특성을 고려한 σ_{vig} 을 산출하고자 하였다.

2. 데이터

전리층 이상현상이 발생하지 않은 날을 선정하는 기준으로 지자기 지수 Kp와 Dst를 사용하였다. Kp와 Dst 지수들의 수치를 관찰하기 위하여 Space Weather Prediction Center

(SWPC)와 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)에서 제공되는 데이터를 사용하였다. 그 결과 선정된 날짜는 아래 표1과 같다.

표 1. 지자기 지수에 따라 선정된 nominal 상태의 날짜

Table 1. Nominal day with Geomagnetic indices

Date	Geomagnetic Storm Class	Kp	Dst
17 March 2013	Quiet	3.3	-31

이 연구에서는 국토지리정보원(NGII), 한국천문연구원(KASI) 위성항법중앙사무소(DGNSS)에서 상설 운영하는 지상국에서 관측되어 제공되는 GPS 관측 데이터를 사용하였다. 수직 전리층 기울기 통계치를 구하기 위해 개발된 자동 전리층 지연 추정 기법을 이용하여 전리층 지연 수치를 산출하였다.[2]

3. 결과

3.1 잡음 감소 및 바이어스 제거

자동 전리층 지연 추정 시 반송파 레벨링 과정에서 생성된 오차 및 주파수간 바이어스로 인한 잔여 오차가 남아있을 수 있다. 이러한 잔여 오차들은 전리층 기울기 산출 과정에서 짧은 IPP 간격으로 나뉘질 수록 크게 확대되어 통계치에 큰 영향을 끼치기 때문에 제거 작업이 수반될 할 필요가 있다.

그림 1은 바이어스 제거 과정의 예시로 PRN 18 위성을 공유하는 대전-충주 페어의 시간에 따른 전리층 지연 추정치를 나타낸 그림이다. 대전 또는 충주에서 기록된 전리층 지연값은 Bias가 포함되어있어 차분 후에도 잔여 오차가 남아있다. 이를 제거 하기 위한 방법으로 차분된 전리층

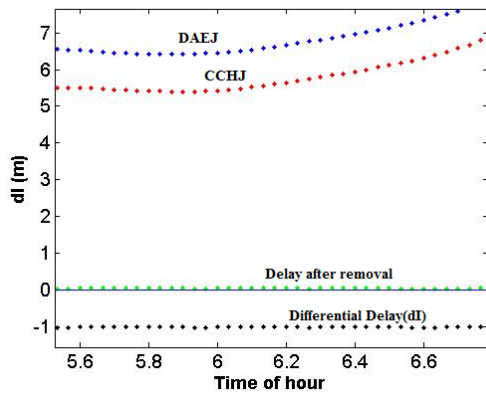


그림 1. 바이어스 제거(대전-충주 PRN 18 위성)
Figure 3. Bias elimination (DAEJ-CCHJ PRN 18)

지연값을 연속적인 호 갖는 구간으로 나눈 후, 구간 내 모든 지연값에 대하여 구간의 평균을 제하였다. 그러나 아주 작은 전리층 지연값에도 IPP 간격에 따라 매우 큰 기울기로 나타날 수 있기 때문에 바이어스 제거 과정을 거친 후에 남아 있는 오차가 큰 데이터를 수동적으로 통계치 산출 과정에서 제외하였다.

3.2 Sigma Overbounding 기법

그림 2는 전리층 이상현상이 발생하지 않은 날(2013년 3월 17일)에 대해서 이중 지상국 기법(Station pair method)으로 모든 지상국 페어의 전리층 지연 차이가 기록되는 빈도를 IPP 간격에 따라 나타낸 것이다. IPP 간격 1km, 전리층 지연 차분값 2mm에 해당하는 작은 크기의 픽셀 단위로 계산이 이뤄졌으며, 픽셀에 칠해진 색은 기록된 빈도를 나타내어 빈번하게 나타날 수록 붉은 색을 띤다. 모든 IPP 간격에 대하여 전리층 지연 차분값이 클 수록 기록되는 빈도가 적게 나타난다.

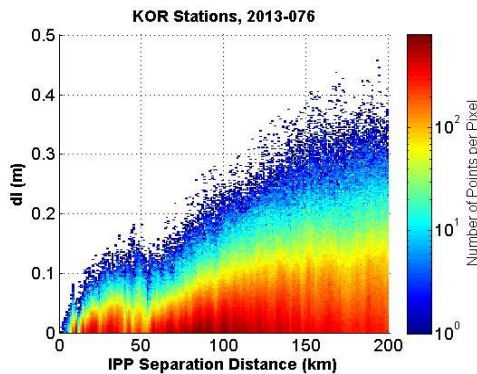


그림 2. IPP 간격에 따른 수직 전리층 지연 차분치
Figure1. Differential vertical ionosphere delays

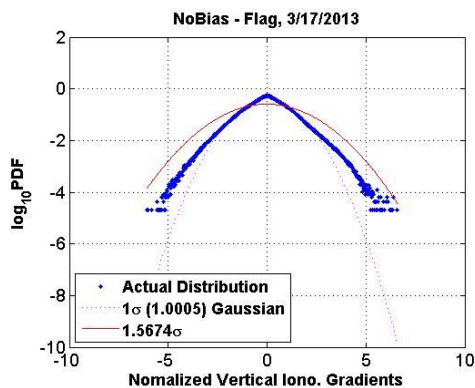


그림 3. 정규화된 수직 전리층 기울기의 확률밀도함수
Figure 3. PDF of normalized vertical ionospheric gradients

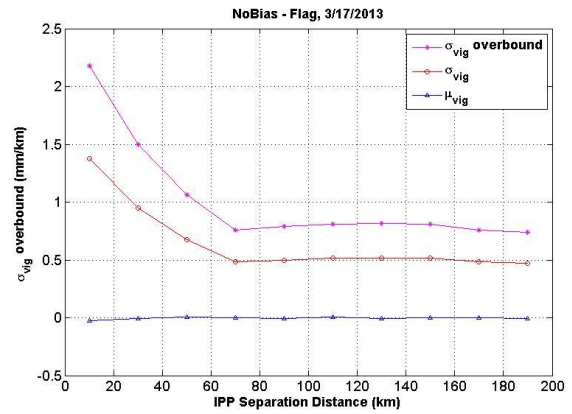


그림 4. 각 IPP 구간에 대한 수직 전리층 기울기 통계치
Figure 4. Statistical result of each bin of IPP separation

한반도내 모든 지상국 페어에 대해 얻은 수직 전리층 기울기를 정규화하여 대수의 형식으로 확률밀도함수를 나타내면 그림 3과 같다. 결과에 따르면 분포의 좌우 양단에서 가우스 분포를 따르지 않는다. 분포로부터 1σ를 획득한 후 σ_{vig} 이 기울기 분포의 꼬리 부분을 유계하는 팽창계수를 계산하였다.

이 연구에서 도출해내는 σ_{vig} 은 다음과 같은 방법으로 구해지며 결과는 그림 4와 같다. IPP 간격을 20 km 크기의 구간으로 나누어 각 구간의 전리층 기울기의 평균과 표준편차를 획득한 후, 팽창계수를 곱한 표준편차를 평균에 더하여 $\sigma_{vig overbound}$ 를 구한다.

IPP 간격 60km 구간을 전후로 통계치가 차이를 보이는데 이는 기선 거리가 60km 이하인 구간의 페어가 충분하지 못하기 때문이다. 특히 기선 거리가 20km 이하인 구간의 페어의 수가 전체 페어 약 3000개 중 단 13개로 충분하지 못하기 때문에 20km 이하의 구간의 σ_{vig} 은 신뢰할 수 없다. 또한 GBAS 가용 범위(10km~40km)를 고려하였을 때 모든 기울기 데이터를 유계하는 σ_{vig} 은 1.5mm/km 이다.

4. 결론

이 연구에서는 미국 본토 수직 전리층 기울기 통계치의 산출 방법을 분석하여 한반도 전리층 이상 현상이 발생하지 않은 날에 대한 연구를 수행하였다. 그 과정으로서 바이어스 제거 및 sigma overbounding 기법을 사용하여 한반도 수직 전리층 기울기의 통계치를 산출했다. 최종적으로 산출된 σ_{vig} 은 1.5mm/km이다. 이는 현재 CAT-I GBAS 시스템에서 사용 중인 미국 본토의 수직 전리층 지연 통계치인 4mm/km와 비교하여 낮은 수치를 갖는다.[1]

보다 신뢰할 수 있는 수직 전리층 기울기 통계치를 구하기 위해서는 다른 지자기 지수를 나타내는 기간에 대한 추가적인 분석이 필요하다. 이 연구는 전리층 이상현상이 발생하지 않은 날에 대한 한반도 전리층 환경을 이해하는데 도움이 될 것이라 예상된다.

5. 감사의 글

본 연구는 국토해양부 항공용 위성항행 통신시스템 개발사업(10항공-항행01)의 연구비 지원을 받아 수행되었습니다.

참고 문헌

- [1] Lee, J., Pullen, S., Datta-Barua, and Enge, P., "Assessment of Ionosphere Spatial Decorrelation for Global Positioning System-Based Aircraft landing Systems" AIAA Journal of Aircraft, Vol.44, No.5, 2007
- [2] Lee, J., Jung, S., Kim, M., (eds.), "Results from Automated ionospheric Data Analysis for Ground-Based Augmentation Systems (GBAS)" ION ITM 2012